

ТОК смещения

уравнение полного тока

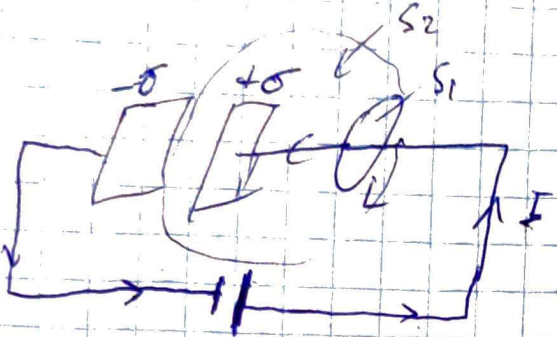
Максвелл

$$\oint_{(L)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \int_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$\vec{j}$ — плотность тока

рассмотрим диод и конденсатор

рассмотрим пластину



проблема в том что ток через диод зависит от чего?

$$\int_{(S_1)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = I$$

$$\int_{(S_2)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} \right)$$

$$q = \sigma S$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$-\frac{dq}{dt} = \oint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$0 = \oint_{(S)} \left(\vec{j} + \frac{d\vec{D}}{dt} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{j}_{\text{смещения}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \leftarrow \text{плотность тока смещения}$$

$$\vec{j}_1 = \vec{j} + \vec{j}_{\text{смещения}} \leftarrow \text{полный ток (через замкнутую поверхность равен 0)}$$

$$\vec{j}_1 = \vec{j} + \frac{d\vec{D}}{dt}$$

в проводнике ток проводимости

в конденсаторе ток смещения

в узлом разрыва не происходит

Электрические колебания

2. квазистационарные токи

при исследовании колебания токов в контурах, выяснилось, что расчетные данные переменных могут быть таковыми только при определенных соотношениях ~~длина контура~~ ~~к контуру~~ к току?

Законы постоянного тока справедливы и для мгновенных значений изменяющихся токов и напряжений, при их медленных изменениях. Переменные токи рассм. в предельно квазистационарных токах (хар-е значения токов = скорости движения проводника)

К квазистационарным токам переменные токи у к-ых мгновенные значения тока оказываются практически одинаковыми на всех участках цепи

Условие квазистационарности $\tau = \frac{l}{c} \ll T$

длина контура $\rightarrow$
период изменений

для цепи длиной 3 м время $\tau = 10^{-8}$ с токи можно считать квазистационарными вплоть до частот 10^8 Гц

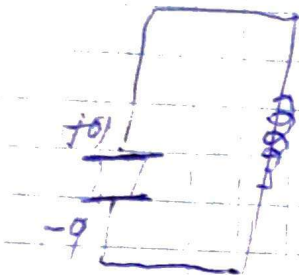
расамен деле

$I(x, t)$

но в целом можно изобразить $I \sim x$ т.к. квазистац.

Сводные константы
3 4 9 4 8
в идеальном контуре

1. (атри)



$$W = \frac{1}{2} \frac{1}{C} q^2$$

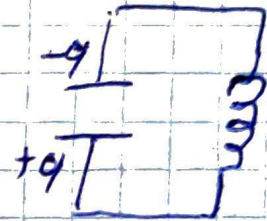
2.



$$\frac{1}{2} L \dot{q}^2$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} = 1$$

3.



$$-\frac{1}{2} \frac{1}{C} q^2$$

Она имеет с пружиной

1.



$$W = \frac{1}{2} k x^2$$

2.



$$\frac{1}{2} k x^2$$

3.



$$\frac{1}{2} k x^2$$

4.



$$\frac{1}{2} m x^2$$

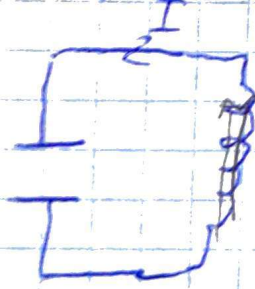
5.



$$\frac{1}{2} k x^2$$

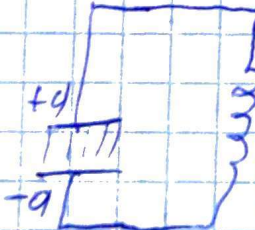
исходное положение

4.



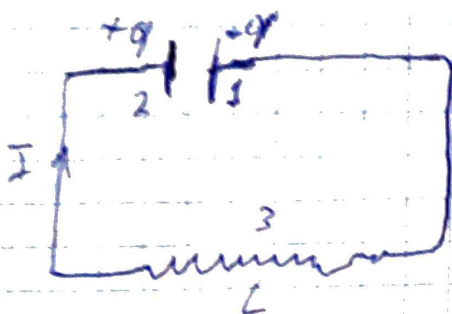
$$-\frac{1}{2} L \dot{q}^2$$

5.



$$\frac{1}{2} \frac{1}{C} q^2$$

$$W_{max} = W_C(t) + W_L(t) = W_{max} C = W_{max} L$$



$$I = \frac{dq}{dt} = \dot{q}$$

$$\frac{dI}{dt} = \ddot{q}$$

Закон ОМА!

$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}$$

$$R = 0$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{q}{C}$$

$$\mathcal{E}_{12} = \mathcal{E}_5 = -L \left(\frac{dI}{dt} \right)$$

$$0 = \frac{-q}{C} - L \left(\frac{dI}{dt} \right) \quad \text{англ. и физ.}$$

$$q'' + \frac{1}{LC} q = 0 \quad \checkmark$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$q'' + \omega_0^2 q = 0$$

$$q = q_m \cos(\omega_0 t + \alpha) \quad \text{— облучение}$$

$$u = \frac{q_m}{C} \cos(\omega_0 t + \alpha) = U_m \cos(\omega_0 t + \alpha)$$

$$u(t) = \frac{q(t)}{C}$$

$$I = -\omega_0 q_m \sin(\omega_0 t + \alpha) = I_m \cos\left(\omega_0 t + \alpha + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\left(\frac{d}{dt} q_m \cos(\omega_0 t + \alpha) = -q_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \alpha) \right)$$

$$I_m = q_m \cdot \omega_0$$

$$U_m = \sqrt{\frac{L}{C}} I_m$$

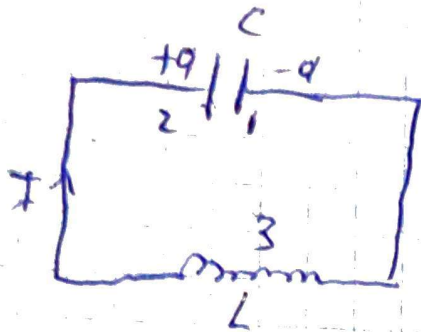
формула Томсона

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{LC}$$

$$T = 2\pi \sqrt{LC}$$

Период АЧС равен?

Свободные затухающие колебания в контуре
закон Ома:



$$IR = -\frac{q}{C} - L \frac{dI}{dt}$$

$$q'' + \frac{R}{L} q' + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\beta = \frac{R}{2L} \leftarrow \text{коэффициент затухания}$$

$$q'' + 2\beta q' + \omega_0^2 q = 0$$

$$q = q_m e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega t + \alpha)$$

в свободных колебаниях
Амплитуда зависит от времени

$$q(t) = q_m(t) \cos(\omega t + \alpha)$$

$$q_m(t) = q_m e^{-\beta t}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

↑
частота вынужденных колебаний?

$$u = \frac{q_m}{C} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha) = u_m \cdot e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha)$$

$$I = q' = q_m e^{-\beta t} [-\beta \cos(\omega t + \alpha) - \omega \sin(\omega t + \alpha)]$$

$$I = \omega_0 q_m e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha + \psi)$$

$$\cos \psi = \frac{\beta}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} = \frac{\beta}{\omega_0}, \sin \psi = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} = \frac{\omega}{\omega_0}$$

закон тока имеет зап. фазу ψ

Затухающие колебания - любой вид колебаний

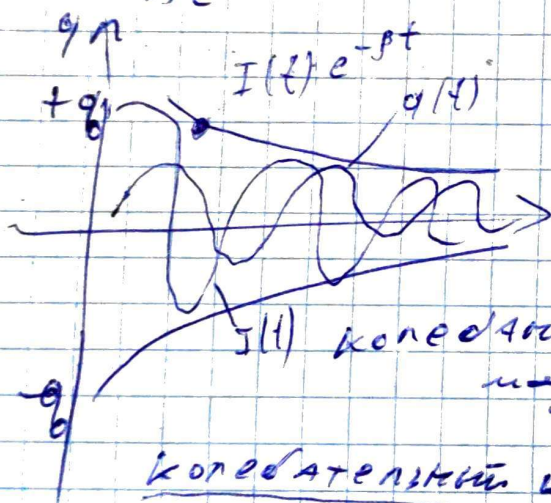
λ - логарифмический декремент затухания
 (обратен числу колебаний, совершаемых за время, в течение которого амплитуда уменьшается в e раз)

$$\frac{A(0)}{A(\tau)} = e \quad (\text{мера потерь в контуре})$$

$$\lambda = \frac{R}{2L} \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi R}{L\omega} \quad \text{логарифмический декремент затухания}$$

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T \quad \begin{array}{l} A - \text{амплитуда } I, U, q \\ T - \text{период колебаний} \end{array}$$

$$= \frac{A e^{-\beta T}}{A e^{-\beta(t+T)}} = \frac{1}{e^{-\beta T}} = e^{\beta T}$$



колебания преследуют нас двумя экспонентами

колебательный контур к-тса и обратности

Обратность - величина, обратная произведению логарифмического декремента затухания λ

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{1}{N}, \quad N - \text{число колебаний}$$

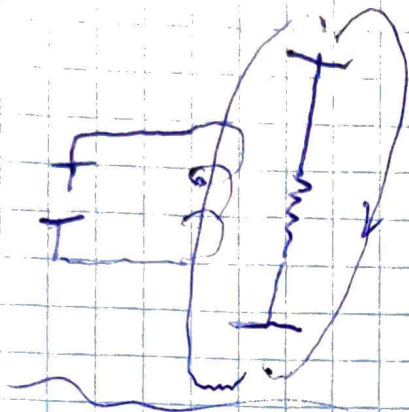
как? уменьшая обратн. колебаний следует совершить 90 раз -

Как и для LC-контуров ω совпадает с $\omega_{\text{рез}}$

$Q = \frac{2\pi W}{\Delta W}$ — мерка качества колебаний

ΔW — разность энергии за один период, поступающей за этот промежуток

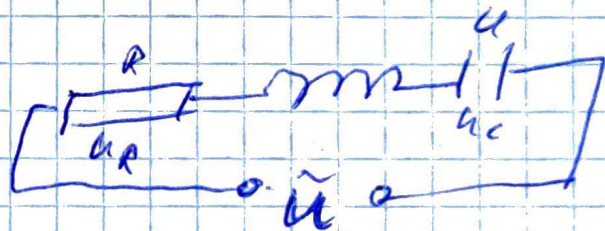
Основные свойства электромагнитных волн



Вынужденные эл. колебания Резонанс

Чтобы вызвать вынужденные колебания, нужно оказывать на систему внешнее периодическое воздействие. Рассмотрим этот вопрос кратко, используя аналогию с мех. колебаниями

к контуру подаем
переменное напр U
 $U = U_m \cos(\omega t)$



$$\delta A = q d\varphi$$

$$A = q\varphi$$